

【별표 1】 고효율에너지인증대상기자재 및 적용범위(제3조 관련)

기 자 재	적 용 범 위
1. 산업·건물용 가스보일러	발생열매구분에 따라 증기보일러는 정격용량 20T/h이하, 최고사용압력 1MPa 이하의 것 또한 온수보일러는 2,000,000kcal/h이하 최고사용압력 1MPa 이하의 것으로 연료는 가스를 사용하는 것.
2. 펌 프	토출구경의 호칭지름이 2,200mm이하인 터보형 펌프
3. 스크류 냉동기	응축기, 부속냉매배관 및 제어장치 등으로 냉동 사이클을 구성하는 스크류 냉동기로서 KS B 6275에 따라 측정한 냉동능력이 1,512,000kcal/h{1,758.1kW, 500USRT} 이하인 것
4. 무정전전원장치	1) 단상 : 단상 50 kVA이하는 KS C 4310 규정에서 정한 교류 무정전전원장치 중 온라인 방식인 것으로 부하감소에 따라 인버터 작동이 정지되는 것 2) 삼상 : 삼상 300 kVA이하는 KS C 4310 규정에서 정한 교류 무정전전원장치 중 온라인 방식인 것. 단, 부하감소에 따라 인버터 작동이 정지되지 않아도 됨
5. 인버터	전동기 부하조건에 따라 가변속 운전이 가능하여 에너지를 절감하기 위한 인버터로 최대용량 220kW 이하의 것
6. 직화흡수식 냉온수기	가스, 기름을 연소하여 냉수 및 온수를 발생시키는 직화흡수식 냉온수기로서 정격난방능력 2,466 kW (2,121,000 kcal/h), 정격냉방능력 2,813 kW (800 USRT) 이하의 것
7. 원심식 송풍기	압력비가 1.3 이하 또는 송출압력이 30kPa 이하인 직동·직결 및 벨트 구동의 원심식 송풍기(이하, 송풍기 또는 팬이라 한다)로서, 그 크기는 임펠러의 것 바깥지름이 160mm에서 1,800mm까지에 적용하며, 건축물과 일반공장의 급기·배기·환기 및 공기조화용 등으로 사용하는 것
8. 터보압축기	압력비가 1.3 초과 또는 송출압력이 30 kPa를 초과하는 전동기 구동방식의 터보형압축기

기 자 재	적 용 범 위
9. LED 유도등	LED(Light Emitting Diode)를 광원으로 사용하는 유도등
10. 항온항습기	항온항습기 중 정격냉방능력이 6kW{5160kcal/h} 이상 35kW {30100kcal/h} 이하인 것
11. 가스히트펌프	도시가스 또는 액화석유가스를 연료로 사용하는 가스 엔진에 의해서 증기 압축 냉동 사이클의 압축기를 구동하는 히트 펌프식 냉·난방 기기이며, 실외기 기준 정격 냉방 능력이 23 kW 이상인 것
12. 전력저장장치 (ESS)	전지협회의 배터리에너지저장장치용 이차전지 인증을 취득한 ‘이차 전지’를 이용하고, 스마트그리드협회 표준 ‘SPS-SGSF-025-4 전기저장 시스템용 전력변환장치의 성능시험 요구사항’에 따른 안전성능 시험을 완료한 PCS(Power conditioning system)로 제작한 전력 저장장치. 단, 절연변압기는 포함하지 않음 이 기준에서 정한 전력저장장치의 정격 및 적용 범위는 정격 출력 (kW)으로 연속하여 부하에 공급할 수 있는 시간은 2 시간 이상인 것
13. 최대수요전력 제어장치	최대수요전력제어에 사용되는 최대수요전력제어장치와 이와 함께 사용되는 주변 장치(전력량 인출 장치, 동기 접속 장치, 외부 릴레이 장치, 원격 제어 장치, 모니터링 소프트웨어)에 대하여 규정하며, 제어전원은 AC 110 V ~ 220 V 및 DC 110 V ~125 V를 포함 하는 Free volt, 통신방식은 RS232C, RS485, 및 Ethernet 통신이 모두 가능해야 하고, 직접 제어하는 접점(10 A, 250 V)이 8개 이상이고, 사용소비전력은 20 W 이하인 것
14. 문자간판용 LED모듈	문자 간판에 사용되는 DC 50 V 이하의 LED 모듈(광원)

기 자 재	적 용 범 위
15. 가스진공 온수보일러	보일러 내부가 진공상태를 유지하며 온수를 발생하는 보일러로서, 연료는 가스를 사용하며 정격난방용량 200만Kcal/Hr이하, 급탕 용량 200만Kcal/Hr이하인 것
16. 중온수 흡수식 냉동기	중저온의 가열용 온수를 1중 효율형의 가열원으로 사용하는 정격 냉동능력이 2,813 kW (800 USRT) 이하인 중온수 흡수식냉동기로 중온수 1단 흡수식냉동기와 보조사이클을 추가한 중온수 2단 흡수식 냉동기를 포함
17. 전기자동차 충전 장치	KS R IEC 61851-23 또는 KC 61851-23에서 규정하는 전기자동차 전도성(Conductive) 직류 충전장치로서, 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 KC인증을 득한 것
18. 등기구	1) 실내용 LED등기구 AC 220 V, 60 Hz에서 일체형 또는 내장형 광원으로 사용하는 등기구 2) 실외용 LED등기구 AC 220 V, 60 Hz에서 일체형 또는 내장형 광원으로 사용하는 등기구 3) PLS등기구 1000 V 이하의 ISM 대역의 마이크로파 에너지를 이용하는 700 W 또는 1000 W 등기구 4) 초정압방전램프용등기구 AC 220 V, 60 Hz에서 사용하는 150W 이하의 등기구 5) 무전극 형광램프용 등기구 AC 220 V, 60 Hz에서 사용하는 무전극 형광램프용 등기구

기 자 재	적 용 범 위
19. LED램프	형광램프 대체형 LED 램프(컨버터내장형) 이중 캡 및 단일 캡 형광램프를 대체하여 호환사용이 가능한 컨버터 내장형 LED램프(G13캡을 사용하는 형광램프 20W, 32W, 40W 대체형 LED램프, 2G11캡을 사용하는 형광램프 36W, 55W 대체형 LED램프)
20. 스마트LED조명	1) 스마트LED램프 AC 220 V, 60 Hz에서 유무선 통신(IR리모컨 제외)으로 에너지 절감을 위해 조광제어가 가능하고 일체형 LED 광원 및 KS C 7651에 규정된 베이스를 적용한 일반 조명용 컨버터 내장형 LED램프(단, 150W 초과도 포함하고 별도의 아날로그 조광기로만 제어되는 제품은 제외) 2) 스마트LED등기구 AC 220 V, 60 Hz에서 유무선 통신(IR리모컨 제외)으로 에너지 절감을 위해 조광제어가 가능하고 일체형 또는 내장형 LED 광원을 적용한 등기구(단, 별도의 아날로그 조광기로만 제어되는 제품은 제외) 3) 스마트LED조명제어시스템 재실 또는 사물감지가 가능하고 조도 감지 센서가 포함되어 다음 필수 기능이 구현 가능한 조명제어시스템 ※ 필수 기능 : 재실 감지 또는 사물 감지, 조도 감지, 최대광속 설정기능, 시간대제어, 구역설정, 대체제어, 에너지모니터링, 원격 진단
21. 회생제동장치	전동기 구동시스템에서 제동 시 회생되는 전력을 변환하기 위한 장치로 정격출력 110 kW 이하, 선로 측 전압이 1 kV 이하이고, 정격 주파수가 60 Hz인 시스템에 사용되는 것.
22. 공기-물 히트펌프	물의 냉각 및 가열을 위해 전기저항식 보조히터의 구성여부와 관계없이 전기로 구동되는 기계적 증기 압축식 공기-물 히트펌프 중 정격 난방능력 20kW 이상 200kW 이하인 것.